

Лабораторная работа №1: Установка операционной системы Linux

САКО ЛАССИНЕ

20.04.2026

Лабораторная работа №1: Установка ОС Linux

Студент: САКО ЛАССИНЕ

Группа: НПИБД-02-25

Дата выполнения: 20.04.2026

Дистрибутив: Fedora 41 Server

Гипервизор: QEMU/KVM

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Ход выполнения работы

1. Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Имя виртуальной машины	Isako
Оперативная память (RAM)	2048 МБ
Количество ядер CPU	2
Объем жёсткого диска	60 ГБ
Гипервизор	QEMU/KVM

2. Установка операционной системы

Настройки установки:

Параметр	Значение
Язык интерфейса	Русский
Раскладка клавиатуры	английский (США), русский
Часовой пояс	Европа/Москва
Имя пользователя	Isako
Тип установки	Серверная редакция Fedora

Скриншоты процесса установки Выбор языка установки:

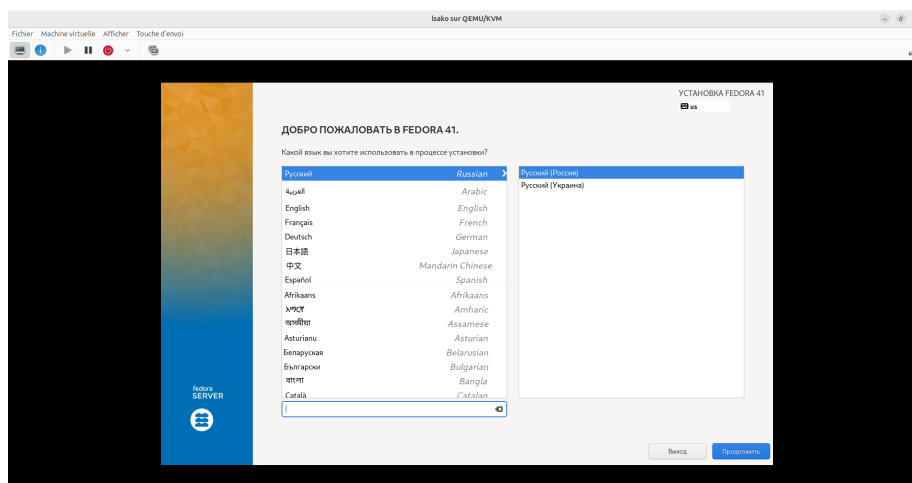


Figure 1: Выбор языка

Настройка раскладки клавиатуры:

Выбор источника установки:

Выбор диска для установки:

Выбор программного обеспечения:

Настройка сети и имени узла:

Создание пользователя:

Обзор перед установкой:

Экран входа в систему после установки:

Терминал после входа:

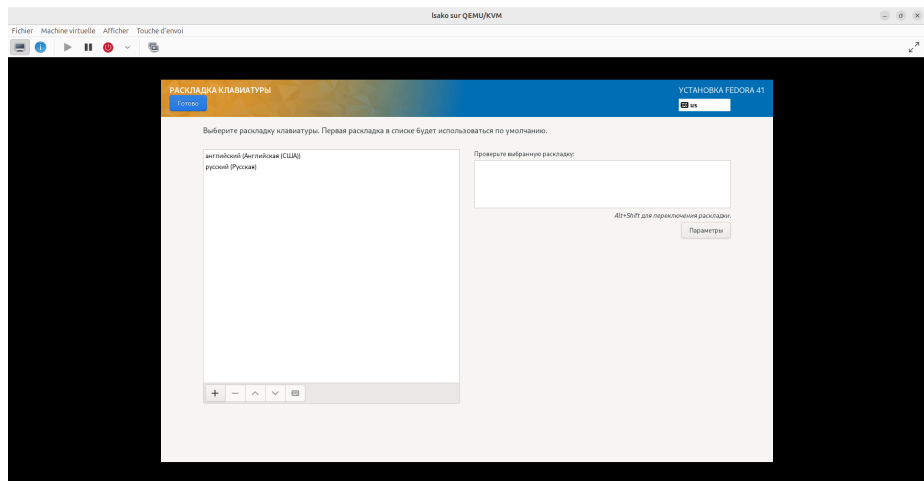


Figure 2: Раскладка клавиатуры

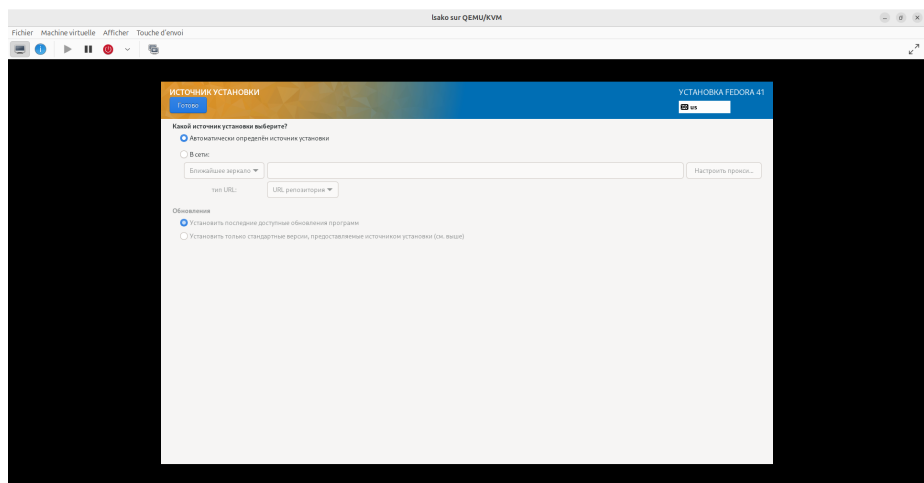


Figure 3: Источник установки

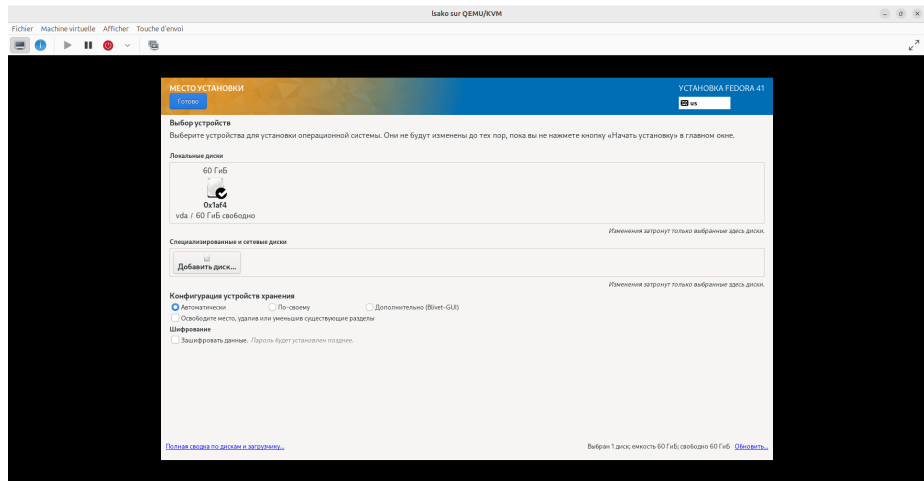


Figure 4: Выбор диска

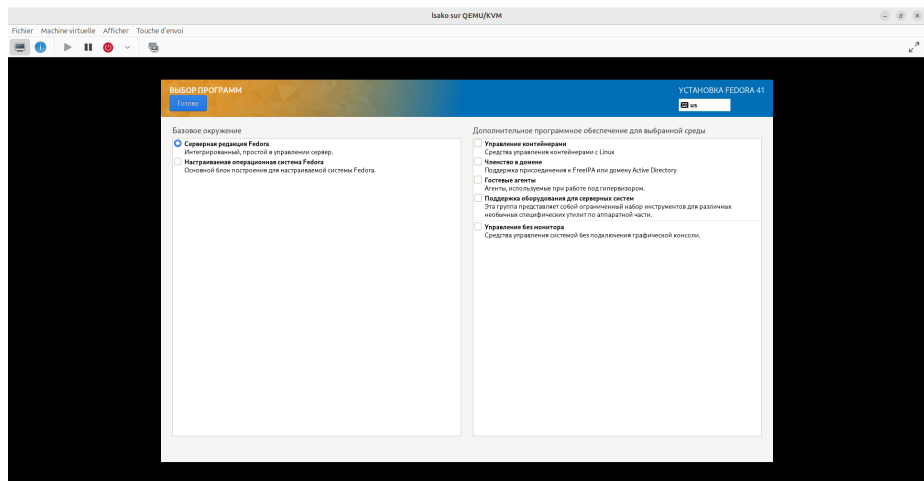


Figure 5: Выбор программ

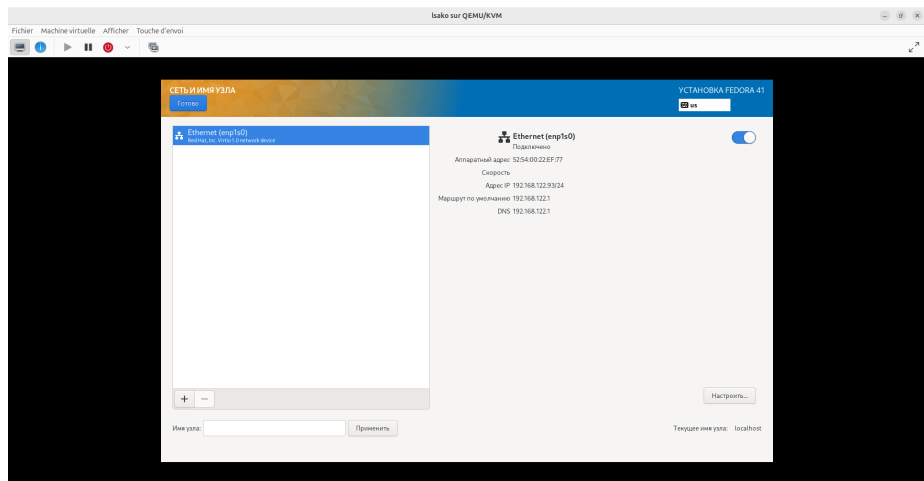


Figure 6: Настройка сети

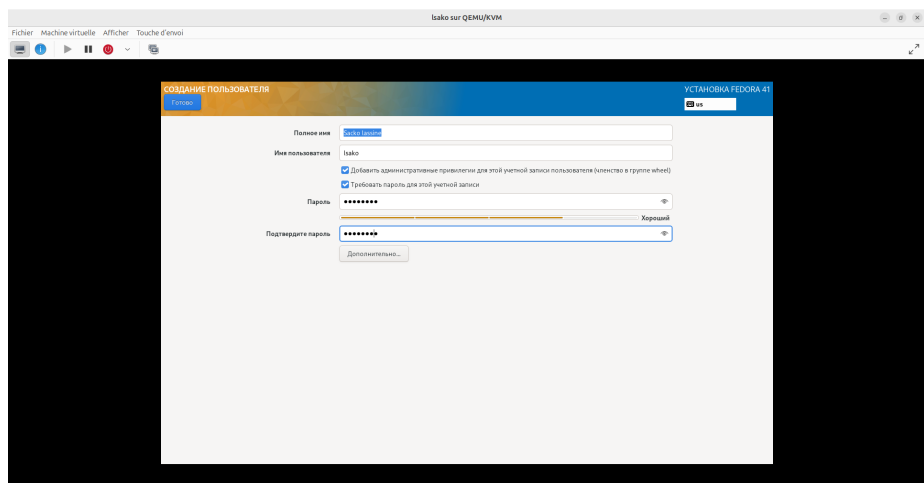


Figure 7: Создание пользователя



3. Информация о системе (dmesg)

После установки и первого входа в систему были выполнены следующие команды:

```
““bash uname -a sudo dmesg | grep “Linux version” sudo dmesg |  
grep “Detected Mhz” sudo dmesg | grep “CPU0” sudo dmesg | grep  
“Memory” sudo dmesg | grep “Hypervisor detected” df -h
```

Результаты выполнения команд:

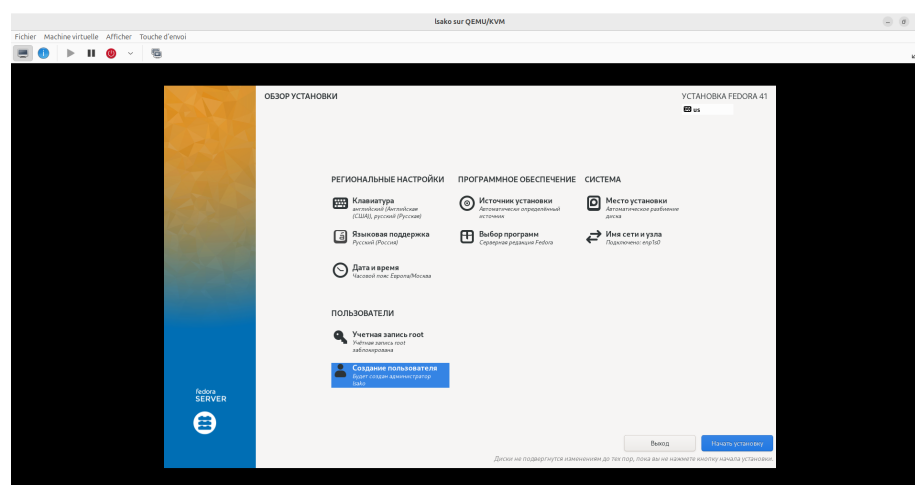


Figure 10: Результаты dmesg

Параметр	Значение
Версия ядра	6.11.4-301.fc41.x86_64
Частота процессора	806.400 MHz
Модель процессора	Intel(R) Family 6
Доступная память	~2,9 ГБ
Гипервизор	KVM
Корневая ФС	/dev/mapper/fedora-root

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. **Установлена операционная система Fedora 41 Server** на виртуальную машину под управлением гипервизора QEMU/KVM.
 2. **Произведена начальная настройка системы:**
 - Создан пользователь `lsako` с административными привилегиями
 - Настроена сетевая конфигурация
 - Выбрана русская раскладка клавиатуры
 3. **Получены основные сведения о системе** с помощью команды `dmesg`.
 4. **Навыки, приобретённые в ходе работы:**
 - Создание виртуальных машин в QEMU/KVM
 - Установка Linux-системы с нуля
 - Использование команды `dmesg` для диагностики системы
-

Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит:

- **Имя пользователя (username)** — уникальное имя для входа
- **UID (User ID)** — числовой идентификатор пользователя
- **GID (Group ID)** — числовой идентификатор основной группы
- **Домашний каталог** — путь к личному каталогу
- **Командная оболочка (shell)** — программа, запускаемая при входе
- **Пароль** — хранится в зашифрованном виде в `/etc/shadow`

2. Команды терминала

Действие	Команда	Пример
Получение справки	<code>man < ></code>	<code>man ls</code>
Перемещение по ФС	<code>cd < ></code>	<code>cd /home</code>
Просмотр содержимого	<code>ls -la</code>	<code>ls -la ~</code>
Определение объёма	<code>du -sh < ></code>	<code>du -sh /home</code>
Создание каталога	<code>mkdir < ></code>	<code>mkdir test</code>
Удаление каталога	<code>rm -r < ></code>	<code>rm -r test</code>
Создание файла	<code>touch < ></code>	<code>touch file.txt</code>

Действие	Команда	Пример
Удаление файла	<code>rm < ></code>	<code>rm file.txt</code>
Задание прав	<code>chmod 755 < ></code>	<code>chmod 755 script.sh</code>
Просмотр истории	<code>history</code>	<code>history</code>

3. Что такое файловая система? Приведите примеры.

Файловая система — это способ организации, хранения и именования данных на носителе информации.

Примеры:

- **ext4** — стандартная ФС Linux, поддерживает журналирование
- **XFS** — высокопроизводительная ФС для больших файлов
- **btrfs** — современная ФС с поддержкой снапшотов
- **NTFS** — ФС Windows
- **FAT32** — простая ФС, совместима со всеми ОС

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

“`bash mount #` все точки монтирования `df -hT #` с информацией о занятом месте `cat /proc/mounts #` через файл `proc findmnt #` структурированный вывод

5. Как удалить зависший процесс?

Чтобы удалить (завершить) зависший процесс, выполните следующие шаги:

1. Найти идентификатор процесса (PID) “`bash #` Поиск процесса по имени `ps aux | grep`

Или с помощью `pgrep`

`pgrep`

Пример: найти процесс `firefox`

`ps aux | grep firefox`

2. Завершить процесс

“bash # Мягкое завершение (SIGTERM) kill

Принудительное завершение (SIGKILL)

kill -9

Завершить все процессы с данным именем

killall

Завершить по имени (pgrep + kill)

pkill

Пример: принудительно завершить процесс firefox с PID 12345

kill -9 12345

Пример: завершить все процессы firefox

killall firefox

Пояснение сигналов:

Сигнал	Номер	Описание
SIGTERM	15	Мягкое завершение (по умолчанию)
SIGKILL	9	Принудительное завершение (не может быть перехвачен)
SIGINT	2	Прерывание (как Ctrl+C)

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме. Все цели достигнуты. Система готова к дальнейшей работе и выполнению последующих лабораторных работ.

Список литературы

- [1] GNU Project. Documentation Linux. 2024
- [2] Linux Foundation. Linux Manual Pages. 2024